

Energía Nuclear

Eje estratégico: Economía del Conocimiento

Introducción. Informe ejecutivo de la Comisión Energía Nuclear (CNPP / Colegio de Ingenieros del Perú) que propone posicionar al Perú como país líder regional en ciencia y tecnología nuclear, orientando su uso pacífico a la solución de problemas nacionales en cinco sectores priorizados: seguridad alimentaria, salud humana, medio ambiente, energía e industria, y seguridad radiológica.

Contenido

I.	Síntesis de la situación futura
II.	Síntesis de la situación actual
III.	Objetivos estratégicos
IV.	Acciones estratégicas
VII.	Articulación con el Acuerdo Nacional y el PEDN al 2050

0	5	4	—
Indicadores	Pilares	Objetivos	Avance estim.

I · Síntesis de la situación futura

Perú país líder en la Región en Ciencia y Tecnología Nuclear en forma competitiva, con desarrollo sostenible y calidad de vida de la población. La visión del Mapa Estratégico la formula como: "Coadyuvar al desarrollo sostenible del Perú, utilizando la ciencia y la tecnología nuclear en forma eficiente y competitiva, así como regulando su uso seguro." Se proyecta una energía nuclear como fuente limpia, sin emisiones de gases de efecto invernadero, de suministro garantizado (centrales operando 24 horas los 365 días del año), con precios estables a medio y largo plazo y mayor generación de empleo que las fuentes convencionales, integrada a una matriz energética diversificada y sustentable.

II · Síntesis de la situación actual

- Fortalezas: regulación del uso seguro de las radiaciones ionizantes aprobada por Ley; recursos humanos capacitados e infraestructura moderna y la más importante de la región para investigación y desarrollo; amplia experiencia en gestión de Cooperación Técnica Internacional; capacidad de Investigación y Desarrollo.
- Debilidades: inadecuada estrategia de promoción y comunicación; insuficiente integración con otras instituciones de investigación y productivas; limitado aprovechamiento de alianzas estratégicas; carencia de política adecuada de incorporación de personal con capacidad de respuesta técnica; infraestructura no utilizada o subutilizada; limitada capacidad de transferencia tecnológica.
- Amenazas: sustitución de técnicas nucleares por técnicas alternativas; falta de financiamiento para la adquisición del combustible del reactor nuclear; disminución de los volúmenes de cooperación técnica internacional; falta de dispositivos legales para incorporar cuadros técnicos con capacidad de respuesta técnica y profesional.
- Seguridad alimentaria: inadecuada sostenibilidad en la aplicación de técnicas nucleares en la actividad agropecuaria; restricción del acceso a mercados por residuos químicos en alimentos; prácticas deficientes en manejo de suelos y uso de fertilizantes; áreas con alta prevalencia de moscas de la fruta; pérdida de áreas agrícolas por degradación de suelos; enfermedades exóticas transfronterizas en animales; baja productividad de cultivos tradicionales y de plantas nativas con potencial nutritivo/medicinal; limitado desarrollo de la acuicultura.
- Salud humana: déficit regional en cantidad y calidad de recursos humanos formados (físicos médicos, radioterapeutas oncólogos, médicos nucleares, biólogos moleculares, radiofarmacéuticos); falta de protocolos y manuales de procedimientos para técnicas nucleares en salud; gestión tecnológica de infraestructura no

alineada con requerimientos internacionales; ausencia de sistemas de gerencia de calidad; falta de institucionalización del físico médico en radioterapia e imaginología; aplicación limitada de técnicas isotópicas moleculares para enfermedades infectocontagiosas emergentes; acceso desigual a radionucleidos y radiofármacos; bases de datos regionales desactualizadas o inexistentes.

- Medio ambiente: falta o insuficiencia de sistemas de alerta temprana y evaluación de impacto de contaminación por plaguicidas, compuestos orgánicos persistentes y metales pesados; inadecuados sistemas de manejo y conocimiento de los recursos hídricos; ausencia de sistemas regionales de predicción de toxicidad de algas nocivas; limitado conocimiento de procesos en la zona costera; deficiencias en evaluación del impacto de la contaminación atmosférica.
- Energía e industria (nucleoelectricidad): necesidad de mejorar la información pública sobre energía nuclear; necesidad de formar personal para gestión de proyectos nucleoelectrónicos y plantas de potencia; escasez de análisis y escenarios de oferta y demanda energética a largo plazo; conveniencia de políticas sobre ciclo de combustible nuclear; falta de bases de datos e indicadores para planificación energética; insuficiente integración energética en la región.
- Reactores experimentales: necesidad de intercambio de experiencias para incrementar la seguridad, operación y mantenimiento; necesidad de formar personal altamente calificado para manejo de reactores experimentales (REPs) y reemplazo de cuadros profesionales; necesidad de modernización para extender vida útil; reposición del elemento combustible gastado.
- Aplicaciones en la industria: necesidad de difundir beneficios a usuarios finales en las regiones; insuficiente uso de aplicaciones nucleares afectando competitividad; limitaciones en comercio y transporte de material radiactivo entre países de la región; insuficiente desarrollo tecnológico propio para transferir a la industria.
- Seguridad radiológica: carencia de normativa específica para prácticas de mayor riesgo (Aceleradores Lineales, Radiología Intervencionista); carencia de programa nacional de formación y requisitos estandarizados de entrenamiento para trabajadores ocupacionalmente expuestos; deficiencia en el control de materiales a reciclar; limitada cobertura de entrenamiento de postgrado en protección radiológica; insuficiente monitoreo individual interno; insuficiente conocimiento del impacto radiológico de industrias NORM.
- El país cuenta con dos reactores experimentales orientados a la provisión de fuentes de neutrones para investigación, capacitación y producción de radioisótopos.
- Riesgos identificados (variables inciertas): adquisición de elementos combustibles para los reactores; decisión política sobre apoyo a I&D nuclear; sustitución de técnicas nucleares; cierre de operación de los reactores; pérdida de capital intelectual y envejecimiento de científicos; recorte del presupuesto público para ciencia, tecnología e innovación; construcción de central núcleo eléctrica vs. desplazamiento por gas e hidroeléctrica.
- En los últimos años el desarrollo de la tecnología nuclear en el país ha sido precario y desigual entre regiones; sectores de bajos ingresos y poblaciones alejadas no han sido tomados en cuenta.

III • Objetivos estratégicos

- Garantizar el uso seguro de las radiaciones ionizantes y la energía nuclear en el país.
- Generar y transferir conocimientos y tecnologías en el área nuclear y afines para mejorar la calidad de vida de la población peruana.
- Promover el uso de las aplicaciones nucleares y afines en los sectores productivos y de servicios, de acuerdo a las necesidades del país, para ser competitivo en el frente interno y externo.
- Objetivos específicos: contar con capital humano calificado, productivo y motivado; contar con estructura organizacional flexible; promover el transporte seguro de materiales radiactivos; desarrollar una cultura de seguridad compartida; fortalecer la regulación y control; fortalecer la investigación, desarrollo e innovación; consolidar la transferencia de tecnología nuclear; fortalecer la promoción de beneficios de la tecnología nuclear; mejorar la imagen del país como líder regional en tecnología nuclear.

IV • Acciones estratégicas

- Desarrollar un intenso trabajo de promoción con las regiones, sectores de producción, universidades y centros de investigación.
- Establecer alianzas estratégicas con sectores que buscan impulsar la competitividad y el desarrollo con inclusión social.

- Establecer alianzas con otros países de la región para desarrollar proyectos conjuntos de interés común.
- Establecer alianzas con gobiernos regionales y locales para implementar programas de acción que mejoren la cultura de seguridad a nivel nacional.
- Establecer un programa de selección de personal captando a los mejores profesionales jóvenes egresados de las universidades, en base a la meritocracia.
- Sentar las bases para implementar el Proyecto considerando la visión al 2040.
- Priorizar los proyectos y subproyectos en función de la mayor rentabilidad económica y social que resuelvan problemas reales del país.
- Promover alianzas con el sector de energía y minas y con el de ambiente para aplicar tecnología nuclear en la solución de problemas ambientales nacionales.
- Establecer alianzas con sectores y regiones para buscar soluciones a problemas de agua y acuíferos.
- Implementar designación de gestores en base a la meritocracia con liderazgo, experiencia, conocimientos y capacidad de gestión.
- Resolver los problemas de coyuntura para lograr el posicionamiento de la energía y tecnología nuclear.
- Promover alianzas con los colegios profesionales involucrados en las aplicaciones de las radiaciones ionizantes.
- Promover el principio de optimización en las actividades desarrolladas por las instalaciones radiactivas y nucleares.
- Promover la implementación de una ciudadela científica tecnológica nacional y el trabajo integrado con la actividad privada, universidades y otros centros de investigación.
- Ejecutar la cartera de 25 proyectos priorizados en alimentación/nutrición/competitividad, salud, seguridad radiológica y física, ambiente, biotecnología, energía, materiales y tecnología nuclear (incluye estudio de factibilidad de una central nucleoelectrica integrada a la matriz energética nacional).

VII · Articulación con el Acuerdo Nacional y el PEDN al 2050

- Acuerdo Nacional - Tercer Objetivo: Competitividad del País; Política de Estado N° 20: Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (compromiso de fortalecer la capacidad del país para generar y utilizar conocimientos científicos y tecnológicos, incrementar la investigación y asignar mayores recursos mediante concursos públicos de méritos).
- Visión Compartida de Futuro para el Siglo XXI (CEPLAN) - Eje Estratégico 4: Economía, Competitividad y Empleo (Competitividad y estructura económica; Ciencia y Tecnología).
- Plan Perú 2040 - ejes temáticos vinculados: Energía Eléctrica, Ciencia y Tecnología, Competitividad, Salud y Medio Ambiente.

Pilares de la estrategia

Seguridad alimentaria: Agricultura, alimentación y veterinaria: técnicas nucleares e isotópicas para mejoramiento genético de plantas y animales, manejo de suelos, control de plagas (mosca de la fruta, gusano barrenador), poscosecha y exportación de valor agregado.

Salud humana: Medicina nuclear, radioterapia, física médica, radiofarmacia, nutrición, radioprotección del paciente y biología molecular nuclear para enfermedades infecciosas, con inclusión social y atención a todas las regiones.

Medio ambiente: Atmósfera, recursos hídricos, medio terrestre y medio marino: vigilancia radiológica, estudios de dispersión de contaminantes, remediación de pasivos ambientales y estudio del fenómeno del Niño con técnicas nucleares e isotópicas.

Energía e industria: Nucleoelectricidad (factibilidad de central nucleoelectrica integrada a la matriz nacional), reactores experimentales y aplicaciones nucleares en la industria para mejorar competitividad.

Seguridad radiológica: Infraestructura reguladora, protección radiológica ocupacional, del paciente y del público, preparación y respuesta a emergencias radiológicas, educación y entrenamiento.

Recomendación de política

Evaluar cada oportunidad con un estudio beneficio-costo, poniendo en práctica las de claro impacto social o económico, y redefinir estrategias científicas y comerciales con inclusión social; optimizar gastos administrativos y de gestión en las instituciones de ciencia y tecnología; promover una ciudadela científica tecnológica nacional y el trabajo integrado con la actividad privada, universidades y gobiernos regionales; asimilar personal profesional joven en base a meritocracia. Consolidar las propuestas en coordinación con otras Comisiones Temáticas (Energía, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, Salud, Competitividad), realizando la reingeniería necesaria para implementar el Proyecto de Energía y Tecnología Nuclear.